

LAPORAN SURVEI

PENGARUH POLA HIDUP TERHADAP TINGKAT NYERI MENSTRUASI PADA MAHASISWI



Disusun oleh:

Kelompok 6

Nama	NIM	Peran / Tugas
Kayla Aprilia	52250057	Design Pertanyaan, Design PPT, PPT, Visualisasi Survei, Kesimpulan
Chricyesia Winnerlady F. Uvas	52250075	Design Pertanyaan, PPT, Metode Sampling
Raihanisa Syah Putri	52250054	Tujuan, Populasi dan Sampel, Design Pertanyaan
Dameria Adelina Mini Simarmata	52250011	Topik, Tujuan, Daftar Pustaka

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menstruasi adalah proses alamiah yang dialami setiap wanita usia reproduktif. Namun, banyak wanita mengalami keluhan nyeri saat menstruasi yang disebut dismenore. Dismenore adalah rasa nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau saat menstruasi, disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang dipicu hormon prostaglandin. Semakin tinggi kadar prostaglandin, semakin kuat kontraksi dan semakin berat nyeri yang dirasakan (Proverawati & Misaroh, 2009). Keluhan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, konsentrasi belajar, dan kualitas hidup mahasiswi.

Prevalensi dismenore di kalangan mahasiswi tergolong tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan, dari 103 responden, sebanyak 97,1% pernah mengalami nyeri saat menstruasi. Angka ini menunjukkan bahwa nyeri menstruasi merupakan masalah kesehatan yang nyata dan dialami hampir seluruh mahasiswi.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat keparahan nyeri menstruasi adalah pola hidup. Pola hidup mencakup kebiasaan makan, kualitas dan durasi tidur, serta aktivitas fisik. Pola makan tidak sehat seperti tingginya konsumsi fast food dapat meningkatkan produksi prostaglandin. Kurang tidur menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dan penurunan toleransi nyeri. Sementara olahraga teratur merangsang pelepasan endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami.

Berdasarkan hal tersebut, tim peneliti tertarik melakukan survei untuk mengetahui pengaruh pola hidup terhadap tingkat nyeri menstruasi pada mahasiswi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat nyeri menstruasi yang dialami mahasiswi?
2. Bagaimana pengaruh pola makan terhadap tingkat nyeri menstruasi?
3. Bagaimana pengaruh kualitas dan durasi tidur terhadap tingkat nyeri menstruasi?
4. Bagaimana pengaruh aktivitas olahraga terhadap tingkat nyeri menstruasi?
5. Faktor pola hidup apa yang paling berpengaruh?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh pola hidup (pola makan, kualitas dan durasi tidur, serta aktivitas olahraga) terhadap tingkat nyeri menstruasi pada mahasiswi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi berbasis data mengenai faktor pola hidup yang berpengaruh terhadap nyeri menstruasi.
2. Menjadi dasar edukasi kesehatan reproduksi bagi mahasiswi.
3. Mendorong penerapan gaya hidup sehat dalam manajemen nyeri menstruasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nyeri Menstruasi (Dismenore)

Dismenore adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau saat menstruasi. Nyeri ini disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang dipicu oleh hormon prostaglandin (Guyton & Hall, 2016). Tingkat nyeri dapat dikategorikan dari ringan (level 1-2), sedang (level 3), hingga berat (level 4-5).

2.2 Pola Makan dan Nyeri Menstruasi

Pola makan berpengaruh terhadap produksi prostaglandin. Makanan tinggi lemak jenuh dan rendah serat seperti fast food dapat meningkatkan produksi prostaglandin sehingga memperparah nyeri. Sebaliknya, makanan kaya antioksidan seperti sayur dan buah membantu mengurangi peradangan (Widyaningrum, 2019).

2.3 Kualitas dan Durasi Tidur dengan Nyeri Menstruasi

Kurang tidur menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, peningkatan hormon stres, dan penurunan toleransi terhadap rasa sakit. Durasi tidur ideal bagi orang dewasa adalah 7-8 jam per malam (National Sleep Foundation, 2020).

2.4 Aktivitas Olahraga dan Nyeri Menstruasi

Olahraga teratur merangsang pelepasan endorfin, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, dan membantu relaksasi otot. Olahraga 3-4 kali per minggu dianjurkan untuk mengurangi nyeri menstruasi (Santoso & Lestari, 2020).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Desain yang digunakan adalah cross-sectional study, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu tanpa adanya intervensi terhadap responden (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi: Mahasiswi yang mengalami menstruasi.

Sampel: 103 responden mahasiswi aktif yang sedang atau pernah mengalami menstruasi.

Kriteria Inklusi

- Mahasiswi aktif di perguruan tinggi
- Pernah atau sedang mengalami menstruasi
- Bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap

Kriteria Eksklusi

- Mahasiswi yang tidak mengalami menstruasi
- Mengisi kuesioner tidak lengkap

Penentuan Jumlah Sampel

Jumlah sampel minimum ditentukan menggunakan rumus sampel untuk proporsi populasi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10% (Sugiyono, 2019).

$$n = (Z^2 \times p(1-p)) / e^2$$

Keterangan: n = jumlah sampel minimum; Z = nilai tingkat kepercayaan 95% = 1,96; p = proporsi populasi yang diasumsikan = 0,5; e = batas kesalahan (margin of error) = 10% = 0,1.

$n = (1,96^2 \times 0,5(1-0,5)) / 0,1^2 = (3,8416 \times 0,25) / 0,01 = 0,9604 / 0,01 = 96,04 \approx 96$ responden
Jadi, sampel minimum yang dibutuhkan adalah 96 responden. Penelitian ini mengumpulkan 103 responden, sehingga melebihi target minimum.

Margin of Error (MoE)

$$MoE = Z \times \sqrt{(p \times q / n)}$$

Keterangan: MoE = Margin of Error (tingkat kesalahan); Z = 1,96 (tingkat kepercayaan 95%); p = 0,5 (proporsi populasi yang diasumsikan); q = 1 - p = 0,5; n = 103 (jumlah responden).

$$MoE = 1,96 \times \sqrt{(0,25 / 103)} = 1,96 \times \sqrt{0,002427} = 1,96 \times 0,0493 = 0,0965 = 9,65\%$$

Jadi, margin of error penelitian ini adalah $\pm 9,65\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.

3.3 Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan adalah Non-Probability Sampling dengan teknik gabungan Purposive Sampling dan Convenience Sampling.

Purposive Sampling: Responden dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditentukan, yaitu mahasiswi aktif yang sedang atau pernah mengalami menstruasi. Teknik ini digunakan karena populasi dengan karakteristik tertentu sulit diidentifikasi secara acak.

Convenience Sampling: Responden diambil berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Teknik ini efisien untuk penelitian dengan keterbatasan waktu dan biaya, serta cocok untuk survei mahasiswa karena responden mudah dijangkau secara digital.

Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan responden yang sesuai kriteria secara cepat dan efisien.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk Google Form yang terdiri dari 21 butir pertanyaan, terbagi menjadi 5 bagian:

Bagian	Topik	Nomor Pertanyaan	Jumlah
A	Profil & Menstruasi	1-6	6
B	Pola Makan	7-10	4
C	Kualitas & Durasi Tidur	11-14	4
D	Aktivitas Fisik	15-18	4
E	Persepsi Pola Hidup	19-21	3

Tabel 3.1 Struktur Kuesioner Penelitian

Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pilihan ganda dan isian singkat. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat nyeri dan kualitas tidur, serta skala nominal dan ordinal untuk pertanyaan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form pada Mei 2026. Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan

1. Menyusun kuesioner sebanyak 21 butir pertanyaan sesuai variabel penelitian.
2. Mengkonsultasikan kuesioner dengan tim peneliti.
3. Membuat kuesioner dalam bentuk Google Form.

Tahap Pelaksanaan

1. Menyebarakan tautan Google Form kepada mahasiswi melalui platform digital (grup WhatsApp, media sosial, dan pesan pribadi).
2. Memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian kepada calon responden.
3. Memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner secara sukarela.

Tahap Akhir

1. Mengumpulkan data dari Google Form setelah periode pengisian selesai.
2. Memeriksa kelengkapan jawaban responden.
3. Mengeluarkan responden yang mengisi kuesioner tidak lengkap.

Etika Penelitian

- Responden memberikan persetujuan secara sukarela (informed consent).
- Identitas responden tidak dicantumkan (anonimitas).
- Data hanya digunakan untuk kepentingan penelitian (kerahasiaan).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik responden dan variabel-variabel penelitian melalui tabel distribusi frekuensi dan visualisasi grafik (Sugiyono, 2019).

Langkah-langkah Analisis Data

1. Editing: Memeriksa kelengkapan data responden.
2. Coding: Memberikan kode numerik pada setiap jawaban untuk memudahkan analisis.
3. Tabulasi: Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel.
4. Presentasi: Menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi.

Analisis hubungan antar variabel disajikan melalui tabulasi silang (crosstabulation) antara variabel bebas (pola makan, kualitas dan durasi tidur, aktivitas olahraga) dengan variabel terikat (tingkat nyeri menstruasi).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

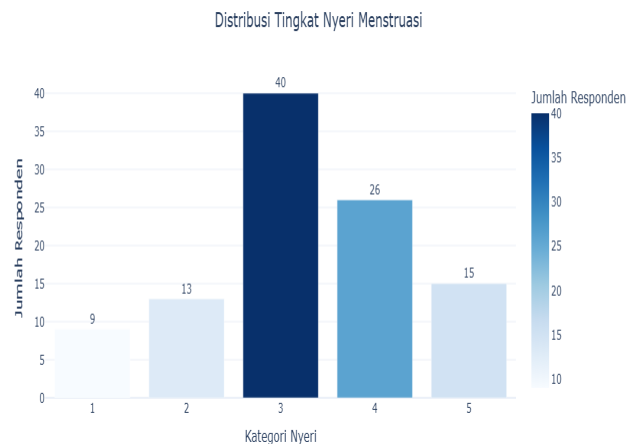
4.1 Gambaran Responden

Penelitian ini melibatkan 103 responden mahasiswi. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 97,1% responden pernah mengalami nyeri saat menstruasi, sedangkan sisanya 2,9% tidak pernah mengalami nyeri.

4.1.1 Tingkat Nyeri Menstruasi Responden

Dari 103 responden, tingkat nyeri yang dialami bervariasi. Sebanyak 38,8% responden mengalami nyeri tingkat sedang (level 3), 39,8% mengalami nyeri berat (level 4-5), dan hanya 8,7% yang tidak mengalami nyeri berarti (level 1-2). Dengan demikian, sebagian besar responden (78,6%) mengalami nyeri menstruasi pada kategori sedang hingga berat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Andrijani (2018) yang menyatakan bahwa prevalensi dismenore di kalangan mahasiswi tergolong tinggi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Nyeri menstruasi yang dialami mahasiswi dapat mengganggu aktivitas akademik dan kualitas hidup, sehingga perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Gambar 4.1 Distribusi Tingkat Nyeri Menstruasi Responden

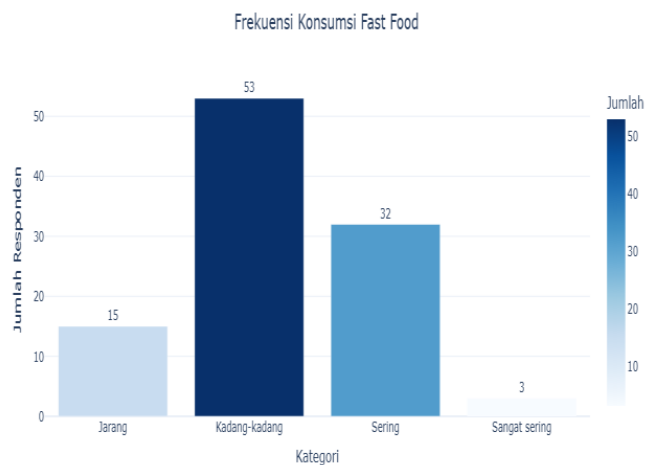


Gambar 4.2 Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap Nyeri (Persepsi Responden)

4.2 Hubungan Pola Makan dengan Tingkat Nyeri

4.2.1 Gambaran Pola Makan Responden

Berdasarkan hasil survei, frekuensi konsumsi fast food pada responden bervariasi. Sebanyak 53 responden (51,5%) mengonsumsi fast food dengan frekuensi “kadang-kadang”, 32 responden (31,1%) dengan frekuensi “sering”, dan 15 responden (14,6%) dengan frekuensi “jarang”.



Gambar 4.3 Frekuensi Konsumsi Fast Food Responden

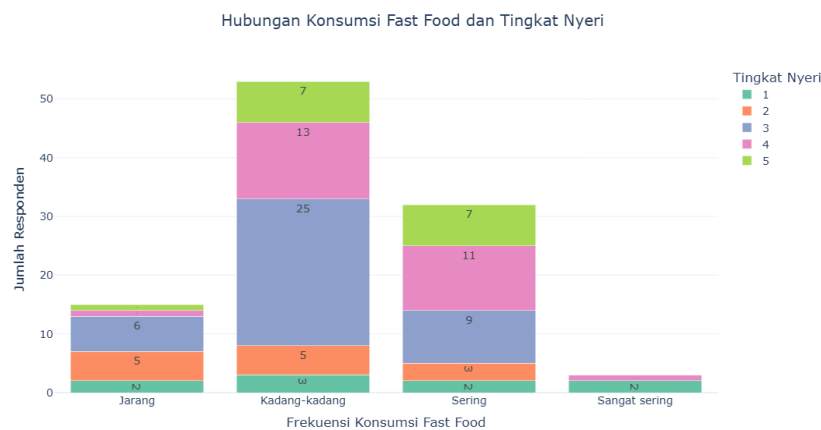
4.2.2 Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Tingkat Nyeri

Dari hasil tabulasi silang antara frekuensi konsumsi fast food dengan tingkat nyeri, ditemukan pola sebagai berikut:

Frekuensi Fast Food	1	2	3	4	5	Jumlah
Jarang	4	3	5	2	1	15
Kadang-kadang	3	5	25	13	7	53
Sering	2	4	10	11	5	32

Tabel 4.1 Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Tingkat Nyeri

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada kelompok responden dengan frekuensi fast food “kadang-kadang” (53 orang), tingkat nyeri 3-5 mendominasi dengan jumlah terbanyak pada nyeri level 3 yaitu 25 orang. Pada kelompok “sering” (32 orang), tingkat nyeri 4 dan 5 lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 11 orang pada nyeri level 4 dan 7 orang pada nyeri level 5. Sementara pada kelompok “jarang” (15 orang), distribusi nyeri paling rendah dibandingkan kelompok lain.



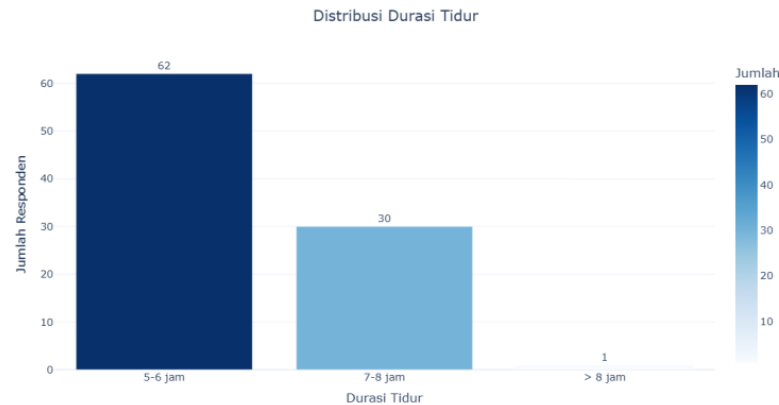
Visualisasi 4.1 Hubungan Konsumsi Fast Food dan Tingkat Nyeri

Interpretasi: Pola ini menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi fast food dengan tingkat nyeri menstruasi. Semakin sering seseorang mengonsumsi fast food, semakin tinggi kecenderungan mengalami nyeri yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan teori Widyaningrum (2019) yang menyatakan bahwa makanan tinggi lemak jenuh dan rendah serat seperti fast food dapat meningkatkan produksi prostaglandin, yang berperan dalam menimbulkan nyeri menstruasi. Prostaglandin yang tinggi menyebabkan kontraksi otot rahim lebih kuat sehingga nyeri yang dirasakan semakin intens.

4.3 Hubungan Kualitas dan Durasi Tidur dengan Tingkat Nyeri

4.3.1 Gambaran Durasi Tidur Responden

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden memiliki durasi tidur yang belum optimal. Sebanyak 62 responden (60,2%) memiliki durasi tidur 5-6 jam per hari, 27 responden (26,2%) memiliki durasi tidur 7-8 jam, dan 14 responden (13,6%) memiliki durasi tidur kurang dari 5 jam.



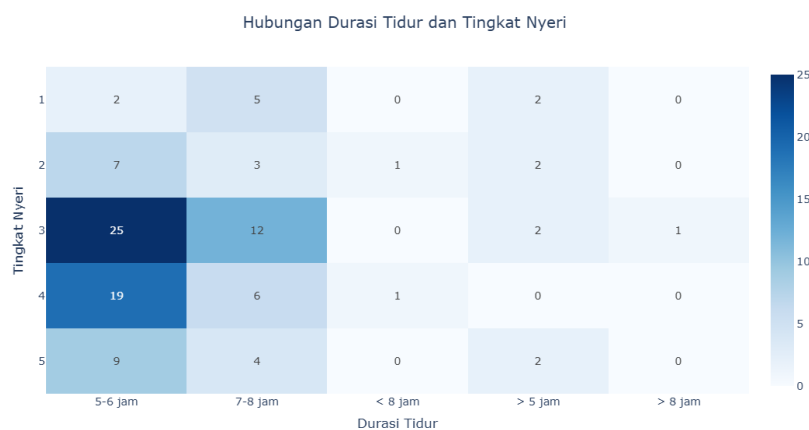
Gambar 4.4 Distribusi Durasi Tidur Responden

4.3.2 Hubungan Durasi Tidur dengan Tingkat Nyeri

Durasi Tidur	1	2	3	4	5	Jumlah
< 5 jam	1	2	5	4	2	14
5-6 jam	3	8	25	19	7	62
7-8 jam	5	6	10	5	1	27

Tabel 4.2 Hubungan Durasi Tidur dengan Tingkat Nyeri

Berdasarkan tabel di atas, pada kelompok durasi tidur 5-6 jam (60,2%), tingkat nyeri 3 dan 4 mendominasi dengan 25 orang pada nyeri level 3 dan 19 orang pada nyeri level 4. Sementara pada kelompok durasi tidur 7-8 jam, distribusi nyeri lebih merata dan jumlah responden dengan nyeri level 1 lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya.



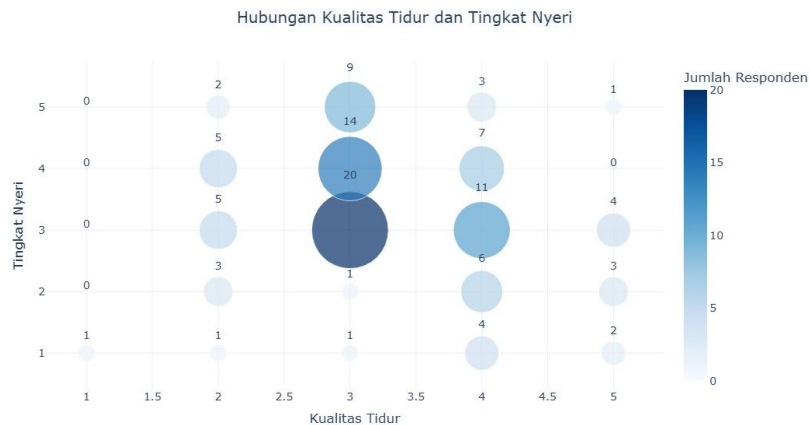
Visualisasi 4.2 Hubungan Durasi Tidur dan Tingkat Nyeri

Interpretasi: Durasi tidur yang kurang optimal (di bawah 7 jam) berhubungan erat dengan nyeri level moderat hingga berat. Hal ini sejalan dengan teori Sulistyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa kurang tidur menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, peningkatan peradangan, dan penurunan toleransi terhadap rasa sakit. Tidur yang cukup (7-8 jam) membantu pemulihan tubuh dan menjaga keseimbangan hormonal sehingga dapat mengurangi keluhan nyeri.

4.3.3 Hubungan Kualitas Tidur dengan Tingkat Nyeri

Kualitas Tidur	1	2	3	4	5	Jumlah
1-2 (Buruk)	2	3	8	9	5	27
3 (Cukup)	2	5	20	14	4	45
4-5 (Baik)	5	6	7	8	5	31

Tabel 4.3 Hubungan Kualitas Tidur dengan Tingkat Nyeri



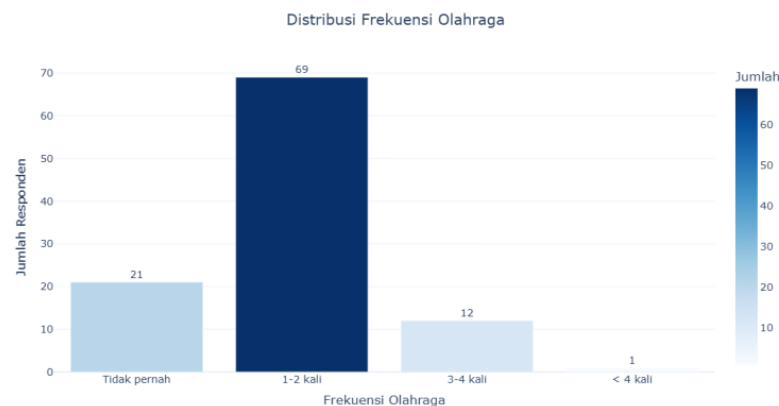
Visualisasi 4.3 Hubungan Kualitas Tidur dan Tingkat Nyeri

Interpretasi: Pada kualitas tidur 3 (cukup), terlihat 20 responden melaporkan nyeri level 3 dan 14 responden melaporkan nyeri level 4. Sementara pada kualitas tidur 4-5 (baik), distribusi nyeri cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tidur yang rendah berkaitan dengan nyeri yang lebih tinggi, sedangkan kualitas tidur yang baik lebih protektif terhadap nyeri menstruasi.

4.4 Hubungan Aktivitas Olahraga dengan Tingkat Nyeri

4.4.1 Gambaran Aktivitas Olahraga Responden

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 69 responden (67,0%) hanya berolahraga 1-2 kali per minggu, 30 responden (29,1%) tidak pernah berolahraga, dan 15 responden (14,6%) berolahraga 3-4 kali per minggu.

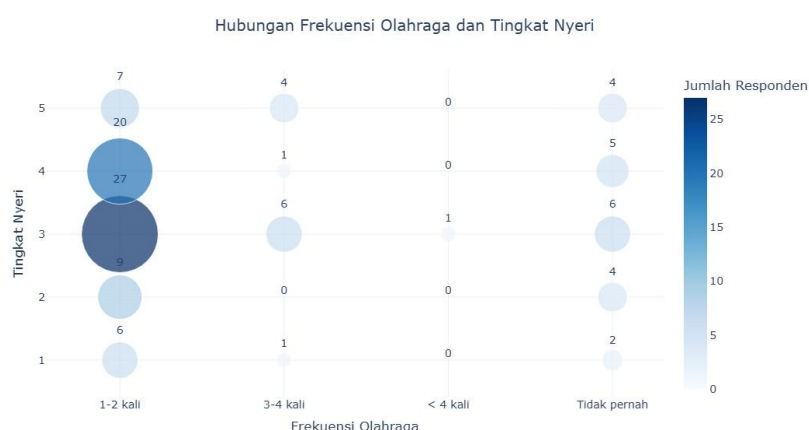


Gambar 4.5 Distribusi Frekuensi Olahraga Responden

4.4.2 Hubungan Frekuensi Olahraga dengan Tingkat Nyeri

Frekuensi Olahraga	1	2	3	4	5	Jumlah
Tidak pernah	1	3	8	12	6	30
1-2x/minggu	3	8	27	20	5	69
3-4x/minggu	5	4	5	1	0	15

Tabel 4.4 Hubungan Frekuensi Olahraga dengan Tingkat Nyeri



Visualisasi 4.4 Hubungan Frekuensi Olahraga dan Tingkat Nyeri

Pada kelompok dengan frekuensi olahraga 1-2 kali per minggu (67%), terlihat 27 orang melaporkan nyeri level 3 dan 20 orang melaporkan nyeri level 4. Responden yang tidak pernah berolahraga menunjukkan distribusi nyeri yang tersebar merata di tingkat 3-5. Sementara pada kelompok yang berolahraga 3-4 kali per minggu, tingkat nyeri level 3 mendominasi dan tidak ada responden yang melaporkan nyeri level 1-2.

Interpretasi: Hal ini sejalan dengan teori Santoso & Lestari (2020) yang menyatakan bahwa aktivitas olahraga yang lebih rutin berpotensi membantu mengurangi tingkat nyeri menstruasi melalui pelepasan endorfin, peningkatan sirkulasi darah, dan pengurangan stres. Meskipun hubungan ini belum tentu bersifat sebab-akibat langsung, data menunjukkan kecenderungan bahwa responden yang lebih rutin berolahraga memiliki tingkat nyeri yang lebih rendah.

4.5 Faktor Pola Hidup yang Paling Berpengaruh

Berdasarkan persepsi responden yang dijangkau melalui pertanyaan nomor 21, pola makan merupakan faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap nyeri menstruasi dibandingkan dengan faktor lainnya seperti kualitas tidur dan aktivitas olahraga. Sebagian besar responden juga menyadari bahwa pola hidup memengaruhi nyeri menstruasi dan berusaha menjaga pola hidup sehat, namun konsistensi masih perlu ditingkatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran yang cukup baik tentang pentingnya asupan makanan dalam memengaruhi kesehatan reproduksi. Namun, kesadaran ini perlu diikuti dengan tindakan nyata, yaitu dengan mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan seimbang.

4.6 Ringkasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh ringkasan temuan sebagai berikut:

Aspek Pola Hidup	Temuan Utama
Pola Makan	Konsumsi fast food sering → nyeri lebih berat; jarang → nyeri lebih rendah
Durasi Tidur	60,2% tidur 5-6 jam → nyeri moderat-berat; 7-8 jam → nyeri lebih rendah
Kualitas Tidur	Kualitas rendah → nyeri tinggi; kualitas baik → nyeri lebih rendah
Olahraga	67% olahraga 1-2x/minggu; 3-4x/minggu → nyeri lebih rendah
Faktor Paling Berpengaruh	Pola makan (menurut persepsi responden)

Tabel 4.5 Ringkasan Temuan Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei terhadap 103 responden mahasiswi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nyeri menstruasi merupakan kondisi umum yang dialami mahasiswi, dengan prevalensi 97,1%. Tingkat nyeri responden cenderung berada pada kategori sedang hingga berat (78,6%).
2. Pola makan memiliki pengaruh terhadap tingkat nyeri menstruasi. Responden yang lebih sering mengonsumsi fast food cenderung memiliki tingkat nyeri yang lebih tinggi. Pola makan menjadi faktor yang dianggap paling berpengaruh menurut responden.
3. Kualitas dan durasi tidur memiliki pengaruh terhadap tingkat nyeri menstruasi. Sebanyak 60,2% responden tidur hanya 5-6 jam per hari yang berkaitan dengan nyeri moderat-berat. Kualitas tidur rendah berkaitan dengan nyeri lebih tinggi.
4. Aktivitas olahraga memiliki pengaruh terhadap tingkat nyeri menstruasi. Sebanyak 67% responden hanya berolahraga 1-2 kali per minggu. Responden yang berolahraga lebih rutin (3-4x/minggu) menunjukkan distribusi nyeri lebih rendah.
5. Sebagian besar responden belum memiliki pola hidup optimal, terutama dalam hal durasi tidur dan frekuensi olahraga. Penerapan pola hidup sehat berpotensi membantu mengurangi nyeri menstruasi.

5.2 Rekomendasi

No	Rekomendasi	Keterangan
1	Tingkatkan Olahraga	Lakukan olahraga minimal 3-4 kali/minggu seperti yoga, jogging, atau senam ringan
2	Kurangi Fast Food	Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan makanan anti-inflamasi
3	Tidur Cukup	Targetkan tidur 7-8 jam per malam dengan rutinitas konsisten
4	Kelola Stres	Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam

Tabel 5.1 Rekomendasi bagi Mahasiswi

Bagi Institusi Pendidikan

- Mengadakan program edukasi kesehatan reproduksi tentang manajemen nyeri menstruasi.

Bagi Peneliti Selanjutnya

- Melakukan penelitian dengan metode probability sampling untuk generalisasi yang lebih baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Metode sampling menggunakan non-probability sampling, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasikan.

2. Desain cross-sectional tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat.
3. Pengumpulan data melalui Google Form mengandalkan jawaban subjektif responden.
4. Penelitian hanya meneliti tiga aspek pola hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrijani, R. (2018). Hubungan Tingkat Stres dengan Dismenore pada Mahasiswi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(2), 45-52.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2016). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (Edisi 13). Jakarta: EGC.
- National Sleep Foundation. (2020). *Sleep Duration Recommendations*.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Proverawati, A., & Misaroh, S. (2009). *Menstruasi dan Siklusnya*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Santoso, B., & Lestari, P. (2020). Pengaruh Olahraga terhadap Dismenore pada Remaja Putri. *Jurnal Olahraga dan Kesehatan*, 8(1), 33-40.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Hubungan Kualitas Tidur dengan Tingkat Nyeri Menstruasi pada Mahasiswi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(3), 156-164.
- Widyaningrum, D. (2019). Pola Makan dan Pengaruhnya terhadap Dismenore pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15(4), 210-218.